

Lomené a mocninné funkce stojí na nepřímé úměrnosti, počítání s mocninami a zlomky a na posouvání grafů. Než začneš, zopakuj si tyhle čtyři věci.

1. Nepřímá úměrnost ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Veličiny jsou nepřímo úměrné, když je jejich součin stálý: $x \cdot y = k$, tedy $y = \frac{k}{x}$. Kolikrát se zvětší jedna, tolikrát se zmenší druhá – dvakrát víc pracovníků udělá práci za polovinu času. Grafem je hyperbola, která se blíží k osám, ale nikdy se jich nedotkne. Úlohy řešíš trojčlenkou nebo výpočtem k .

$$y = \frac{k}{x} \text{ nepřímá úměrnost}$$

$$x_1 y_1 = x_2 y_2 \text{ součin je stálý}$$

Příklad: Cestu ujedeš rychlostí 60 km/h za 2 h. Za jak dlouho ji ujedeš rychlostí 80 km/h?

1. Rychlost a čas jsou nepřímo úměrné, jejich součin je dráha: $60 \cdot 2 = 120$ km.

$$2. t = \frac{120}{80} = 1,5 \text{ h.}$$

Zkus sám:

1. Bazén naplní 3 čerpadla za 8 h. Za jak dlouho ho naplní 4 stejná čerpadla?
2. Je závislost v tabulce x : 1, 2, 5 a y : 20, 10, 4 nepřímá úměrnost? Urči k .

2. Mocniny se záporným exponentem a odmocniny SS

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny, Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu: $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, takže $2^{-3} = \frac{1}{8}$. Nula v exponentu dává jedničku: $x^0 = 1$ pro $x \neq 0$. Druhá odmocnina je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je dané číslo; proto $\sqrt{x^2} = |x|$. Odmocnina ze součtu není součet odmocnin, ale odmocnina ze součinu je součin odmocnin.

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n} \text{ záporný exponent}$$

$$\sqrt{x^2} = |x| \text{ odmocnina z druhé mocniny}$$

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ pro } a, b \geq 0$$

Příklad: Vypočti 4^{-2} , $(-2)^{-3}$ a $\sqrt{(-5)^2}$.

$$1. 4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}.$$

$$2. (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}.$$

$$3. \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|.$$

Zkus sám:

1. Vypočti 10^{-2} a $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$.
2. Platí $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$?
3. Zjednoduš $\sqrt{50}$.

3. Zlomky a úprava lomeného výrazu **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Zlomky se stejným jmenovatelem sčítáš tak, že sečteš čitatele. Obráceně můžeš zlomek rozdělit: $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$. Toho využiješ u lineární lomené funkce: čítec přešíš tak, aby obsahoval násobek jmenovatele, a oddělíš celou část. Z tvaru $n + \frac{k}{x-m}$ pak hned vidíš, jak je hyperbola posunutá.

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \text{ rozdělení zlomku } (c \neq 0)$$

Příklad: Uprav $\frac{2x+1}{x-1}$ na tvar $n + \frac{k}{x-1}$.

1. Čítec přešíš: $2x+1 = 2(x-1) + 3$.
2. Rozdělíme zlomek: $\frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{2(x-1)}{x-1} + \frac{3}{x-1}$.
3. Zkrátíme (pro $x \neq 1$): $2 + \frac{3}{x-1}$.

Zkus sám:

1. Sečti $\frac{2}{x} + \frac{3}{x}$ a $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
2. Uprav $\frac{x+5}{x+2}$ na tvar $1 + \frac{k}{x+2}$.

4. Posunutí grafu a vlastnosti funkcí **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota, 1.+2. H11 Pojem funkce

Když v předpisu nahradíš x výrazem $x-m$ a k výsledku přičteš n , graf se posune o m doprava a o n nahoru. Tak vznikla parabola $y = (x-m)^2 + n$ s vrcholem $[m; n]$ a stejně vznikne hyperbola $y = \frac{k}{x-m} + n$ se středem $[m; n]$. Z posunutého grafu čteš definiční obor, obor hodnot a monotonii. Prostá je funkce, jejíž graf každá vodorovná přímka protne nejvýš jednou.

Příklad: Graf $y = x^2$ posuň o 3 doprava a o 2 dolů. Napiš předpis, vrchol a obor hodnot.

1. Posun o 3 doprava: x nahradíme $x-3$.
2. Posun o 2 dolů: odečteme 2, tedy $y = (x-3)^2 - 2$.
3. Vrchol $[3; -2]$, parabola je otevřená nahoru $\rightarrow H = \langle -2; \infty \rangle$.

Zkus sám:

1. Jaký vrchol má $y = (x+4)^2 + 1$?
2. Je funkce $y = x^2$ prostá na celém $\mathbb{R}$? A na $\langle 0; \infty \rangle$?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Druhá odmocnina** – Druhá odmocnina jako inverzní funkce k x^2 na nezáporných číslech, grafy a vlastnosti.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/09%20Druh%C3%A1%20odmocnina.pdf>
- **GeoGebra – Lineární lomená funkce** – Posuvníky a, b, c, d mění předpis $(ax+b)/(cx+d)$ a ty sleduješ posun hyperboly a asymptot; s otázkami k zapsání.
<https://www.geogebra.org/m/fswwyhcv>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Kvadratická funkce** – Vlastnosti kvadratické funkce, vliv koeficientu a a výpočet vrcholu doplněním na čtverec.
<https://www.matweb.cz/kvadraticka-funkce/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Nepřímá úměrnost:** 1) 6 h; 2) ano, $k = 20$
- **2. Mocniny se záporným exponentem a odmocniny:** 1) 0,01; 9; 2) ne: $\sqrt{25} = 5$, ale $3+4=7$; 3) $5\sqrt{2}$
- **3. Zlomky a úprava lomeného výrazu:** 1) $\frac{5}{x}; \frac{5}{6}$; 2) $1 + \frac{3}{x+2}$
- **4. Posunutí grafu a vlastnosti funkcí:** 1) $[-4; 1]$; 2) na $\mathbb{R}$ ne ($f(-1) = f(1)$), na $\langle 0; \infty \rangle$ ano